



PROGRAMACIÓN

B1: Introducción a la programación

UD1 - Introducción a la algoritmia

1r CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
Profesor: Bartomeu Vives



Emili Darder



BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

UD1: ALGORISMIA

UD1 - Algorismo

UD2 - Introducción al Java

UD3 - Introducción a la sintaxis básica de Java

UD4 - Programación estructurada en Java



UD1: ... - Índice

1. Introducción

2. Instrucciones principales 3.

Variables 4.

Flujo de ejecución •

Secuencial •

Condicional y repetitivo

5. Programas y aplicaciones



UD1: ... - Introducción

Un algoritmo se define como ...

una descripción no ambigua y precisa de las acciones a realizar para resolver un problema bien definido en un tiempo finito.

o también como ...

→ una secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que conducen a la solución de un problema dado en un tiempo finito.

La algorimia es la ciencia que estudia los algoritmos, las propiedades y su eficiencia.



UD1: ... - Introducción

EJEMPLO: dados 2 números 'num1' y 'num2', mostrar su suma

1. Inicio
2. Leer el primer número (numero1)
3. Leer el segundo número (numero2)
4. Calcular la suma: $\text{suma} = \text{numero1} + \text{numero2}$
5. Mostrar (suma)
6. Fin



UD1: ... - Instrucciones principales

En un algoritmo **las instrucciones** se define como ...

Las distintas órdenes que debe seguir un proceso, generalmente informático. Entonces, irán escritas en forma de verbo en infinitivo.

Son ejemplos:

Mostrar → Mostrar un texto por pantalla

Leer → Leer desde teclado

Inicializar → Dar un valor inicial a una variable

Calcular → Modificar el valor de una variable en función de un cálculo

Incrementar → Incrementar una variable en un valor, generalmente 1
(similar a 'Calcular')

...



UD1: ... - Variables

Una variable es ...

Un elemento fundamental que se utiliza para almacenar y representar datos. Las variables son contenedores con nombres que se utilizan para guardar valores, y estos valores pueden cambiar o variar durante la ejecución del programa, de ahí el término "variable" .

Las variables son esenciales para realizar cálculos, realizar seguimiento de estados, almacenar datos de entrada y salida y muchas otras tareas en la programación y la algoritmia. Los programadores utilizan variables para manipular datos y realizar operaciones en sus algoritmos y programas.



UD1: ... - Variables

Las variables tienen las siguientes características:

Nombre: Cada variable tiene un nombre simbólico único que se utiliza para acceder e identificarla en el programa.

Valor: Las variables pueden contener un valor que corresponde al tipo de datos que se les ha asignado. Este valor puede cambiarse durante la ejecución del programa. por ésta.

El valor de una variable determina el tipo de dato o viceversa

Tipo de Datos: define qué tipo de información pueden almacenar, tales como números enteros, de tipo decimal, tipo cadena de texto, etc.

Espacio en Memoria: las variables se almacenan en un espacio de la memoria RAM del ordenador. El algoritmo puede acceder a esta área a partir del nombre para consultar o modificar su contenido según sea necesario.



UD1: ... - Flujo de ejecución

El flujo de ejecución se define como ...

El orden en el que se ejecutan las distintas instrucciones de un programa.



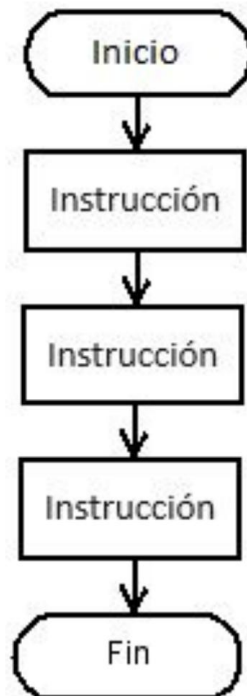
UD1: ... - Flujo de ejecución - Secuencial

El orden de ejecución más común de las instrucciones de un algoritmo es el **secuencial**. En este caso cada instrucción se ejecuta detrás de la anterior, tal y como están escritas.

1. Instrucción1
2. Instrucción2



UD1: ... - Flujo de ejecución - Secuencial





UD1: ... - Flujo de ejecución - Condicional, repetitivo

En algoritmia existen 2 tipos de instrucciones que tienen un flujo de ejecución alternativo para facilitar la lectura de un algoritmo, como son las instrucciones

1. Condicional 'Si': tiene un flujo de ejecución alternativo
2. Repetitiva: el flujo de ejecución tiene forma de interacción o bucle.



UD1: ... - Flujo de ejecución - Condicional

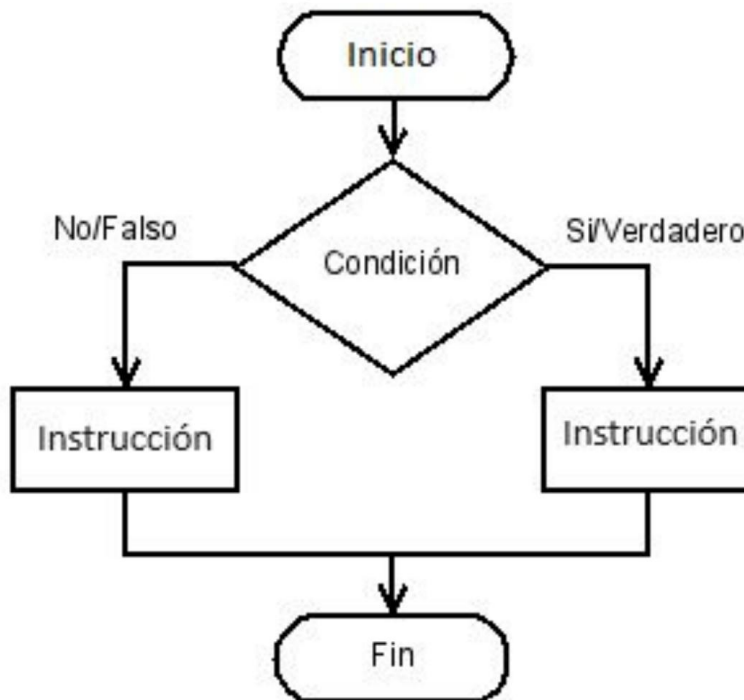
La ejecución alternativa o condicional permite ...

la ejecución de una instrucción (o de un bloque de instrucciones) siempre y cuando se cumpla una determinada condición. Está asociada a la instrucción 'Si'

1. Si (condición1) Entonces
2. Instrucción1
3. Sino (si elección es igual a 2) Entonces
4. Instrucción2
5. Sino
6. Instrucción3
7. Fin Si



UD1: ... - Flujo de ejecución - Condicional





UD1: algoritmia

EJEMPLO: dado un número 'numero', mostrar si es positivo o negativo

1. Inicio
2. Leer un número (numero)
3. Si (numero es mayor que 0) entonces
4. Mostrar "El número es positivo"
5. Sino (Si número es menor que 0) entonces
6. Mostrar "El número es negativo"
7. Sino
8. Mostrar "El número es cero"
9. Fin Si
10. Fin



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

La ejecución iterativa o repetitiva permite ...

La ejecución de una instrucción (o de un bloque de instrucciones) una, varias o incluso en ocasiones.

De esta manera se facilita la lectura del código ya que nos ahorra tener que escribir las instrucciones en ocasiones de forma secuencial.

1. Instruccion1
2. Instruccion1
3. Instruccion1
4. ...



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

Las instrucciones iterativas son ...

1. Por: ejecuta un número conocido de repeticiones.
2. Mientras: ejecuta un bloque de instrucciones tantas veces como se cumpla una condición.
3. Repetir: similar a la anterior, garantiza al menos la primera ejecución.

ATENCIÓN, cada lenguaje de programación hace una interpretación particular de esta instrucción:

- Repetir Mientras (condición de PERMANENCIA)
- Repetir Fines (condición de SALIDA)



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

La ejecución 'Per' permite ...

La ejecución de una instrucción 'n' veces. Por eso, la instrucción 'Per' se apoya sobre una variable a modo de 'index'.

1. Por (index = valorInicial hasta valorFinal) hacer
2. Mostrar índice
3. Instrucción1
4. Fin Por



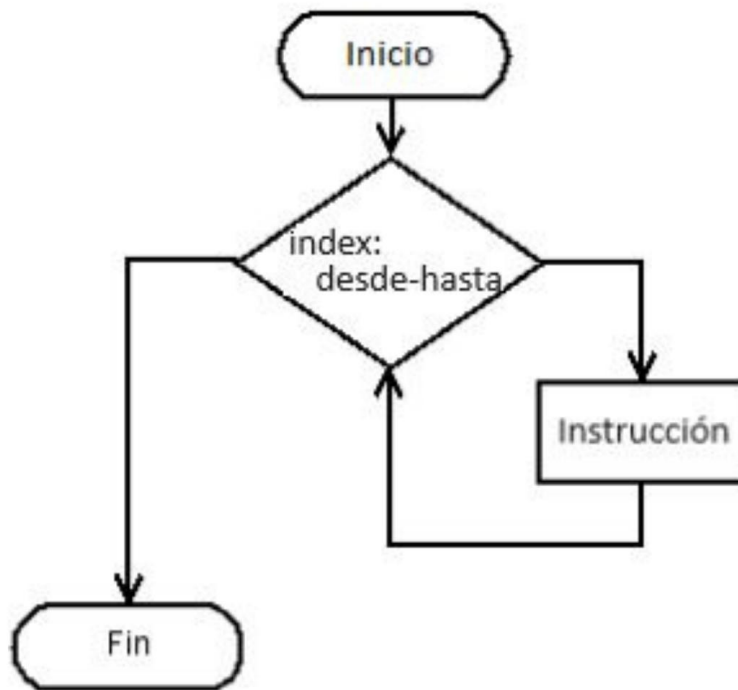
UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

EJEMPLO: mostrar la secuencia 1, 2, 3, 4, 5

1. Inicio
2. Para (contador = 1 hasta 5) hacer
3. Mostrar (contador)
4. Fin Para
5. Fin



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo





UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

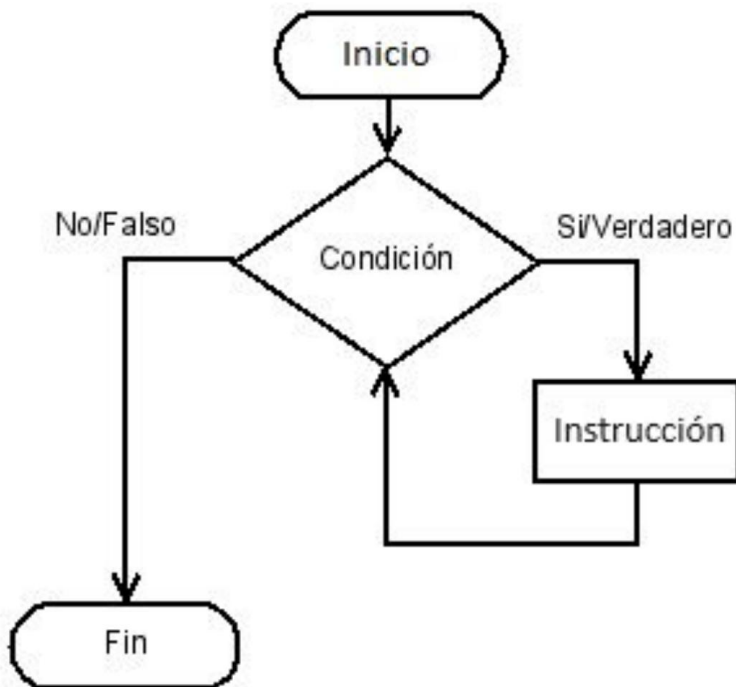
La ejecución 'Mientras' permite ...

La ejecución de un bloque de instrucciones a partir de una condición. Por lo tanto este bloque se puede ejecutar ninguna, una dónde veces.

1. Mientras (condicio) hacer
2. Instrucción1
3. Instrucción necesaria para cambiar la condición
4. Fin Mientras



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo





UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

EJEMPLO: mostrar la secuencia 1, 2, 3, 4, 5

1. Inicio
2. Inicializar contador a 1 ($\text{contador} = 1$)
3. Mientras (el contador sea menor o igual a 5) hacer
4. Mostrar (contador)
5. Incrementar contador en 1 ($\text{contador} = \text{contador} + 1$)
6. Fin Mientras
7. Fin



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

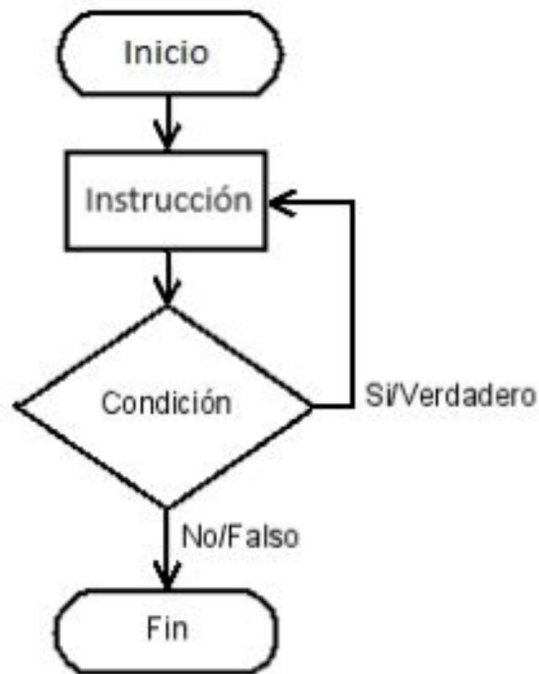
La ejecución 'Repetir-Mientras' permite ...

La ejecución de un bloque de instrucciones a partir de una condición. Por lo tanto este blog se puede ejecutar una dónde veces.

1. Repetir
2. Instrucción1
3. Instrucción necesaria para cambiar la condición
4. Mientras que (condicion de PERMANENCIA en el bucle)



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo





UD1: UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

EJEMPLO: leer desde teclado hasta encontrar una 'X'

1. Inicio

2. Repetir

3. Leer (carácter)

4. Mientras que (carácter sea diferente a 'X') → condición de PERMANENCIA

5. Fin



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

La ejecución 'Repetir-Fins' es una variante de la anterior ...

La ejecución de un bloque de instrucciones a partir de una condición. Por lo tanto este blog se puede ejecutar una dónde veces.

1. Repetir
2. Instrucción1
3. Instrucción necesaria para cambiar la condición
4. Hasta que (condicio de SALIDA del bucle)



UD1: ... - Flujo de ejecución - Repetitivo

EJEMPLO: leer desde teclado hasta encontrar una 'X'

1. Inicio
2. Repetir
3. **Leer (carácter)**
4. Hasta que (el carácter sea igual a 'X') → condición de SALIDA
5. Fin



UD1: ... - Programas y aplicaciones

Un programa informático se define como ...

La implementación de un algoritmo en un lenguaje de programación. Tiene como objetivo realizar una tarea o función específica (resuelta por el algoritmo) en un contexto real. Generalmente en un sistema informático.

Una aplicación informática puede ser un conjunto de programas relacionados con:

- uno de escritorio de Windows, Ubuntu o cualquier otro sistema operativo como una app para móviles,
- una web,
- un servicio web para conectar diferentes aplicaciones,
- cualquier otra pieza de software.



Recursos de la UD

Additional resources

- [Video Tutorial JDK](#) •

TUTORIAL (Versión resumida): <https://www.w3schools.com/java/default.asp> •

TUTORIAL (Versión ampliada): <https://www.arkaitzgarro.com/java/index.html> •

Algoritmitimía con PSeInt: <https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=descargas.php> • Chat

GPT (OpenIA): <https://chat.openai.com/>

- PSeInt: <https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=descargas.php>



Bibliografía

Oracle University - Java SE 7 Fundamentales;

https://education.oracle.com/de/java-se7-fundamentals/courP_1506



Usted está libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio y formato

Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

El licenciador no puede revocar estas libertades, siempre que siga los términos de la licencia.

Con los siguientes términos:

Reconocimiento — Debe reconocer la autoría de forma apropiada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si ha realizado algún cambio.

Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una forma que sugiera que el licenciador le apoya o patrocina su uso.

NoComercial — No puede utilizar el material para fines comerciales.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe difundir sus creaciones con la misma licencia que la obra original.

No hay ninguna restricción adicional — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que la licencia permite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>